

질문이 자라는 3분

체험형 웹앱 제품 요구사항 정의서 (PRD)

제품 원칙

AI가 질문을 대신 만들지 않는다. 사용자가 자신의 질문을 쓰고, 피드백을 선택해 다시 쓰며, 질문의 변화를 확인하게 한다.

적용 페이지

천재교육박람회 /expo2026/

컨퍼런스 /conference2026/

문서 버전	v1.0 - MVP 개발 최종 요구사항
기준일	2026년 8월 4일
피드백 모델	Claude Haiku 4.5 (Anthropic Messages API)
기술 구성	GitHub Pages + Supabase Edge Function + 브라우저 sessionStorage
핵심 데이터 원칙	이름·이메일·학교명 미수집 / 질문 원문은 웹앱 DB에 저장하지 않음

개발 착수용 최종본

문서 구성

제품의 목적부터 구현·정책·검수 기준까지 한 문서에서 확인합니다.

01 제품 결정 요약	02 문제·목표·비목표
03 사용자와 사용 맥락	04 경험 설계 원칙
05 전체 사용자 흐름	06 화면별 요구사항
07 질문 판정·피드백 엔진	08 세션·동시 접속·데이터 연결
09 기술 아키텍처와 API	10 개인정보·Claude 정책·안전
11 오류·남용·운영 안정성	12 측정 지표와 이벤트
13 비기능 요구사항	14 MVP 범위·수용 기준
15 테스트·배포 체크리스트	부록 스키마·프롬프트·공식 출처

문서 사용법

개발자는 기능·API·수용 기준을, 콘텐츠 설계자는 화면 문구와 피드백 원칙을, 운영자는 데이터·안전·배포 체크리스트를 우선 확인합니다.

01. 제품 결정 요약

논의된 쟁점을 MVP 개발이 가능한 수준으로 확정합니다.

제품 질문이 자라는 3분 - 질문 작성, AI 피드백, 재작성, 전후 비교가 한 흐름으로 끝나는 공개 체험 웹앱	공유 방식 두 행사 페이지는 서로 다른 진입 문구를 사용하되 동일한 체험 앱과 동일한 수업 자료를 연결
모델 Claude Haiku 4.5. 짧은 한국어 피드백에 필요한 속도와 비용을 우선	판정 원칙 질문 수준·변화 태그는 규칙 엔진이 결정하고, Claude는 강점·보완점·비교 문장을 생성
사용자 구분 이름이나 이메일이 아닌 브라우저 탭별 무작위 임시 세션 ID로 첫 질문과 재작성을 연결	저장 원칙 질문·피드백 원문은 sessionStorage에만 보관하고 웹앱 DB에는 저장하지 않음
동시 접속 서버는 상태 비저장 요청으로 처리. requestId, 중복 클릭 차단, 짧은 재시도, 규칙 기반 fallback 적용	교사용 자료 마지막 화면에서 Google 설문 템플릿, 질문 프레임 카드, 활동지, 보고서 양식으로 연결

결정 1	Google 설문은 “가져가기” 자료이고, 실제 피드백 체험은 별도 웹앱에서 완결합니다.
결정 2	시트·대시보드는 정돈된 배포판이 준비되기 전까지 공개하지 않고 구조 설명 또는 화면 예시만 제공합니다.
결정 3	MVP는 교사·교육 관계자 대상입니다. 학생용 배포는 별도 안전·개인정보 검토 후 릴리스합니다.

02. 문제·목표·비목표

2.1 문제 정의

현재 행사 페이지의 질문 프레임 카드, 활동지, 보고서 양식은 수업 산출물은 보여주지만 “질문 제출 → 맞춤 피드백 → 질문 재작성 → 변화 확인”이라는 핵심 경험을 전달하지 못합니다. Google 설문만 열어 보는 방식도 제출 이후의 피드백이 없으면 체험이 아니라 문항 미리보기에 그칩니다.

해결할 핵심 문제

참가자가 2~3 분 안에 학생의 입장에서 질문을 쓰고, AI 가 답을 대신하지 않는 피드백을 받은 뒤, 질문을 스스로 다시 쓰는 경험을 해야 합니다.

2.2 제품 목표

- 사용자가 역사 자료를 근거로 첫 질문을 직접 작성한다.
- 첫 질문의 강점과 다음 사고 방향을 10 초 안에 확인한다.
- 완성된 모범 질문을 받지 않고, 피드백 중 하나를 선택해 질문을 다시 쓴다.
- 처음 질문과 수정 질문을 나란히 보고 무엇이 달라졌는지 확인한다.
- 체험 종료 후 교사용 설문과 수업 자료를 바로 가져간다.

2.3 비목표

학급 운영 학생 계정, 반 편성, 장기 포트폴리오, 성적 관리 기능은 포함하지 않음	역사 답변 챗봇 사용자의 역사 질문에 정답·해설을 제공하지 않음
완전한 시스템 배포 현재의 원본 시트·Apps Script·대시보드를 그대로 복제하지 않음	무제한 자유 대화 고정된 자료와 질문 코칭 목적 안에서만 Claude 를 사용

03. 사용자와 사용 맥락

사용자	핵심 맥락
박람회 방문 교사	부스·QR로 접속. 모바일 사용 비율이 높고 긴 설명을 읽지 않음. 2~3 분 안에 체험과 자료 획득을 기대.
컨퍼런스 참가 교사	발표 내용을 들은 뒤 질문-피드백-재작성 구조의 실제 작동 방식을 확인하고 자신의 수업 적용 가능성을 판단.
운영자	링크·문구·역사 자료를 손쉽게 교체하고, 오류율·완료율·자료 클릭을 확인하되 질문 원문은 보유하지 않기를 원함.

3.1 행사별 진입 문구

천재교육박람회 버튼: “질문 성장 과정 3 분 체험하기” 설명: 질문을 직접 쓰고 AI 피드백을 받아 고쳐 보세요.	컨퍼런스 버튼: “발표 속 질문 피드백 과정 체험하기” 설명: 발표에서 소개한 질문-피드백-재작성 구조를 직접 확인해 보세요.
공통 URL 설계 동일한 앱에 source 파라미터만 다르게 전달합니다. 예: /question-demo/?source=expo2026, /question-demo/?source=conference2026	

04. 경험 설계 원칙

학생이 먼저 쓴다 모범 질문·추천 질문을 첫 입력 전에 보여주지 않는다.	AI는 코치다 역사 답이나 완성 질문을 대신 주지 않고 강점·보완점·힌트만 제공한다.
수준보다 변화다 L1→L2 같은 등급보다 대상 구체화, 관계 추가, 근거 연결 등 변화 내용을 강조한다.	한 화면 한 행동 읽기, 쓰기, 피드백, 다시 쓰기, 비교를 각각 분명한 단계로 구성한다.
실패로 끝내지 않는다 API가 느리거나 실패해도 규칙 기반 기본 피드백으로 흐름을 계속한다.	개인정보를 요구하지 않는다 이름·이메일·학교명 입력란을 만들지 않고 개인정보 입력 금지 안내를 둔다.

4.1 사용자에게 남겨야 할 메시지

핵심 인식 “이 수업은 AI가 질문을 만들어 주는 수업이 아니라, 내가 만든 질문을 다시 생각하게 만드는 수업이다.”

05. 전체 사용자 흐름



5.1 목표 체험 시간

구간	목표 시간
시작·안내	15 초
자료 읽기	30~40 초
첫 질문 작성	30~45 초
피드백 읽기	20~30 초
재작성	30~45 초
비교·자료 이동	20~30 초

5.2 세션 상태 전이

STARTED → MATERIAL_VIEWED → INITIAL_SUBMITTED → FEEDBACK_SHOWN
→ REVISION_SUBMITTED → COMPARISON_SHOWN → RESOURCE_CLICKED / COMPLETED

사용자가 페이지를 새로고침하더라도 같은 탭에서는 sessionStorage를 통해 현재 단계와 입력을 복원합니다. 탭을 닫으면 체험 데이터가 사라집니다.

06. 화면별 요구사항

MVP는 7개 화면과 2개의 로딩 상태로 구성합니다.

화면	필수 요소
S1 시작	제품 목적·3분 소요·AI 사용·개인정보 미수집 안내 주요 버튼: 체험 시작하기
S2 자료	고정 역사 자료 1개, 이미지 0~1점, 핵심 정보 2~3문장 주요 버튼: 내 질문 쓰기
S3 첫 질문	10~150자 입력, 글자 수, 개인정보 입력 금지, 무관 입력 검증 주요 버튼: 내 질문 분석하기
S4 첫 피드백	현재 질문의 위치, 강점, 더 생각할 점, 다시 쓰기 힌트 주요 버튼: 피드백을 반영해 다시 써보기
S5 재작성	첫 질문 읽기 전용, 새 입력창, 동일 문장 제출 방지 주요 버튼: 달라진 질문 확인하기
S6 비교	처음/수정 질문, 변화 태그, 비교 문장, 수준 변화 보조 표시 주요 버튼: 수업 자료 가져가기
S7 자료	Google 설문 템플릿, 프레임 카드, 활동지, 보고서, 운영 구조 주요 버튼: 자료 열기 / 다시 체험

6.1 S1 시작 화면 확정 문구

질문이 자라는 3분
역사 자료를 보고 질문을 한 문장으로 작성해 보세요.
AI 피드백을 받은 뒤 질문을 다시 쓰며 무엇이 달라졌는지 확인합니다.

약 3분 · 로그인 없음 · 이름/이메일/학교명 미수집
[체험 시작하기]

6.2 S2 고정 콘텐츠

MVP 권장 주제

1907년 대한제국 군대 해산과 정미의병. 실제 공개 문장은 선생님이 최종 검토한 자체 작성 요약문을 사용하고, 이미지 사용 시 공개·배포 권한을 확인합니다.

1907년 일제는 고종을 강제로 퇴위시키고 한일 신협약을 체결한 뒤
대한제국 군대를 해산하였다. 해산 군인 일부는 무기를 들고 의병에 합류하였다.

안내: 이 자료를 읽고 더 알고보고 싶은 점을 질문 한 문장으로 작성해 보세요.

6.3 S4 피드백 카드 구조

현재 질문의 위치 정보 확인형 / 관계 탐색형 / 근거 기반 탐구형 중 하나를 설명형으로 표시	잘된 점 질문에서 이미 드러난 사고를 구체적으로 1문장
더 생각할 점 질문을 탐구 가능하게 만들기 위해 보완할 요소 1문장	다시 쓰기 힌트 누가·언제·어떤 조건·어떤 관점 등 문장 요소만 제시. 완성 질문 금지

6.4 S6 비교 결과 원칙

- 수준이 상승하면 “정보 확인형 → 관계 탐색형”을 보조적으로 표시한다.
- 수준이 같아도 “대상이 구체화됨”, “시기가 추가됨”처럼 실제 변화를 설명한다.
- 수준이 낮아지거나 질문 범위가 넓어졌다면 실패 문구 대신 다음 수정 방향을 제공한다.

6.5 주요 버튼과 상태

버튼	상태 규칙
체험 시작하기	항상 활성화. source와 새 sessionId를 설정하고 S2로 이동.
내 질문 분석하기	유효한 10~150자 질문일 때만 활성화. 클릭 후 즉시 비활성.
피드백을 반영해 다시 써보기	피드백 표시 완료 후 활성화. 첫 질문을 읽기 전용으로 고정.
달라진 질문 확인하기	첫 질문과 수정 질문이 동일하면 비활성. 최소 3자 이상 변화 필요.
수업 자료 가져가기	비교 결과 표시 후 활성화. S7로 이동하며 completed 이벤트 기록.

6.6 로딩·오류 문구

분석 중: 질문에서 탐구 대상을 찾고 있습니다.
 지연 시: 피드백을 정리하고 있습니다. 잠시만 기다려 주세요.
 Fallback: 기본 분석으로 안내합니다. 질문을 다시 쓰는 체험은 계속할 수 있습니다.
 네트워크 오류: 작성한 질문은 그대로 두었습니다. 다시 시도해 주세요.

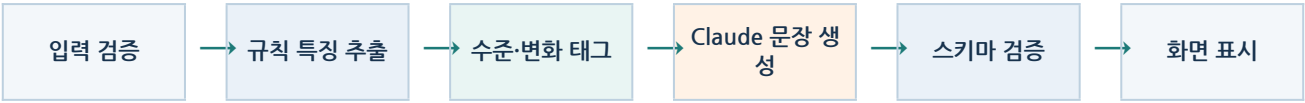
6.7 마지막 자료 카드 순서

1) 교사용 Google 설문 템플릿 2) 질문 프레임 카드 3) 질문 탐구 활동지 4) 질문 탐구 보고서 5) 수업 운영 구조. Google 설문은 문항 템플릿이며 AI 피드백·대시보드 연동은 별도 설정이 필요하다는 문구를 함께 표시합니다.

07. 질문 판정·피드백 엔진

핵심 아키텍처 결정

판정의 일관성은 규칙 엔진이 담당하고, Claude 는 사용자에게 읽기 쉬운 한국어 피드백과 전후 비교 문장을 생성합니다.



7.1 규칙 엔진 출력

필드	설명
level_code	L1 / L2 / L3
level_label	정보 확인형 / 관계 탐색형 / 근거 기반 탐구형
features	시기, 행위자, 원인, 비교, 관점, 근거, 변화, 범위, 복합 질문 등 Boolean/점수
change_tags	대상 구체화, 시기 추가, 관계 드러남, 근거 연결, 범위 축소/확대
fallback_feedback	Claude 실패 시 즉시 제공할 기본 강점·보완점·힌트

7.2 Claude 역할 제한

- 역사 질문에 대한 정답이나 긴 해설을 작성하지 않는다.
- 사용자 대신 완성된 대체 질문을 작성하지 않는다.
- 규칙 엔진의 level_code 를 임의로 변경하지 않는다.
- 강점·보완점·힌트는 각각 1 문장, 전체 220 자 안팎으로 제한한다.
- 제공된 역사 자료와 규칙 특징만 사용하고 사실을 새로 덧붙이지 않는다.
- 평가적 표현(나쁜 질문, 수준 낮음, 실패)을 사용하지 않는다.

7.3 사용자 표시 수준

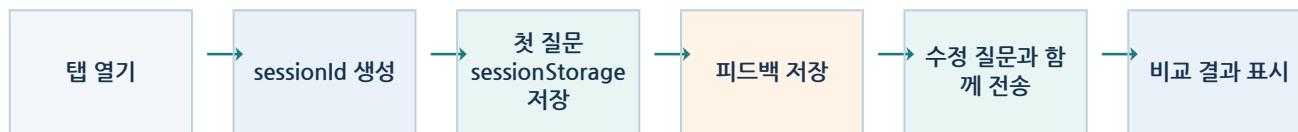
표시	설명
L1 정보 확인형	사실·명칭·결과를 확인하는 질문. 다음 단계는 대상·시기·행위자를 구체화.
L2 관계 탐색형	원인·영향·선택·변화를 연결하려는 질문. 다음 단계는 조건·관점·근거를 명료화.
L3 근거 기반 탐구형	대상·관계·조건이 드러나며 자료를 통해 탐구 가능한 질문. 다음 단계는 비교 범위·근거 기준을 정교화.

7.4 구조화된 출력

Claude Haiku 4.5 의 Structured Outputs(JSON Schema)를 사용하여 JSON 파싱 오류와 필드 누락을 방지합니다. 출력 스키마가 실패하면 Claude 응답을 폐기하고 규칙 기반 fallback 을 표시합니다.

08. 세션·동시 접속·데이터 연결

8.1 사용자 식별 없이 첫 질문과 재작성을 연결하는 방법



이름·이메일 대신 브라우저 탭마다 `crypto.randomUUID()`로 임시 `sessionId`를 만듭니다. 첫 질문·피드백·수정 질문은 해당 탭의 `sessionStorage`에만 저장됩니다. 두 번째 분석 요청은 첫 질문과 수정 질문을 함께 보내므로 서버가 사용자를 장기 기억할 필요가 없습니다.

```

sessionStorage = {
  sessionId, source, contentId, currentStep,
  originalQuestion, firstFeedback, revisedQuestion, comparison
}
  
```

8.2 동시에 여러 명이 접속할 때

요청 독립성 Edge Function은 요청마다 전달된 값만 사용하며 전역 <code>currentQuestion</code> 같은 공유 상태를 두지 않음	응답 연결 각 제출마다 <code>requestId</code> 를 생성하고 현재 <code>requestId</code> 와 일치하는 응답만 화면에 반영
중복 클릭 제출 즉시 버튼 비활성화. 동일 단계의 중복 요청을 서버에서도 30초 동안 차단	순서 뒤바뀜 늦게 도착한 과거 응답은 무시하고 사용자의 현재 단계는 되돌리지 않음
동시 호출 제한 Claude 호출 동시성은 환경변수로 제한하고 초과·지연 시 규칙 기반 피드백 사용	세션 분리 탭별 <code>sessionStorage</code> 이므로 같은 기기의 다른 탭·다른 사람과 데이터가 섞이지 않음

8.3 서버에 저장할 수 있는 익명 이벤트

```

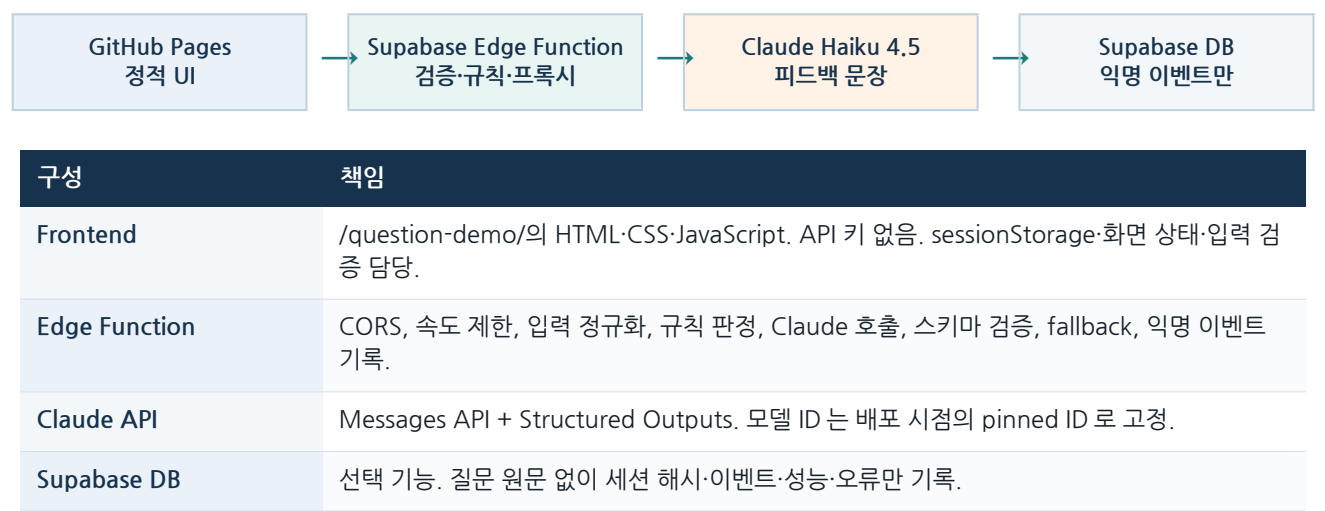
{
  session_hash, source, event_type, content_id,
  initial_level, revised_level, processing_ms,
  fallback_used, error_code, created_at
}
  
```

금지 필드

`original_question`, `revised_question`, `feedback_text`, `name`, `email`, `school`, `student_id`는 분석 이벤트 테이블에 저장하지 않습니다.

09. 기술 아키텍처와 API

9.1 구성 요소



9.2 권장 경로

```
/
├── expo2026/index.html
├── conference2026/index.html
├── question-demo/
│   ├── index.html
│   ├── app.js
│   ├── style.css
│   └── content.json
└── resources/question-inquiry/
```

9.3 API 엔드포인트

엔드포인트	용도
POST /analyze-question	stage=initial 또는 revision. 입력 검증, 규칙 판정, Claude 출력, fallback 을 하나의 엔드포인트에서 처리.
POST /track-event	선택. 질문 원문 없이 페이지 진행·자료 클릭·오류 이벤트 기록.
GET /health	배포 확인용. Claude 키 노출 없이 함수·DB 연결 상태만 반환.

9.4 초기 분석 요청 예시

```
{
  "sessionId": "uuid",
  "requestId": "uuid",
  "source": "expo2026",
  "contentId": "demo-uibyeong-01",
  "stage": "initial",
  "question": "왜 의병이 일어났나요?"
}
```

9.5 초기 분석 응답 예시

```
{
  "requestId": "uuid",
  "levelCode": "L2",
  "levelLabel": "관계 탐색형",
  "strength": "사건의 원인을 알아보려는 방향이 드러납니다.",
  "nextStep": "시기와 참여 주체를 더 분명히 해 보세요.",
  "rewriteHint": "언제, 누가, 어떤 조건에서 중 하나를 추가해 보세요.",
  "fallbackUsed": false
}
```

9.6 배포 환경변수

환경변수	용도
ANTHROPIC_API_KEY	Supabase Secret. 클라이언트에 전달 금지.
CLAUDE_MODEL	pinned model ID. 기본 claude-haiku-4-5-20251001.
ALLOWED_ORIGINS	행사 GitHub Pages origin 과 로컬 개발 origin 만 허용.
MAX_CONCURRENT_CLAUDE	초기 10. 행사 전 실제 rate limit 에 맞춰 조정.
CLAUDE_TIMEOUT_MS	7000. 초과 시 규칙 기반 fallback.
EVENT_LOGGING_ENABLED	true/false. 질문 원문 없는 익명 이벤트만 기록.

9.7 Edge Function 처리 순서

1. Origin·method·content-type 을 검증한다.
2. 질문을 정규화하고 길이·개인정보·유해 입력을 검사한다.
3. 규칙 엔진으로 level, features, change_tags, fallback 을 생성한다.
4. Claude 에 최소 정보와 JSON Schema 를 전달한다. sessionId 는 전달하지 않는다.
5. 응답 스키마와 금지 표현을 검증하고 실패 시 fallback 으로 교체한다.
6. 질문 원문 없이 처리 시간·수준 코드·오류 이벤트만 기록한다.

10. 개인정보·Claude 정책·안전

정책 기준일: 2026-08-04. 배포 직전 공식 문서를 다시 확인합니다.

10.1 제품 데이터 원칙

미수집 이름, 이메일, 학교명, 학번, Google 계정 정보	브라우저 임시 저장 첫 질문, 첫 피드백, 수정 질문, 비교 결과, 진행 단계
웹앱 DB 비저장 질문·수정 질문·피드백 원문	선택적 익명 저장 세션 해시, 단계 이벤트, 수준 코드, 처리 시간, fallback·오류 여부

10.2 Claude API 정책 반영

항목	PRD 반영 내용
모델 학습	Anthropic 상업용 API의 입력과 출력은 기본적으로 모델 학습에 사용되지 않음. 사용자가 명시적으로 피드백을 제공하거나 별도 동의한 경우 등 예외 존재.
표준 보관	Anthropic API 입력·출력은 표준 정책상 수신·생성 후 30 일 이내 자동 삭제. Files API, 별도 계약, 이용정책 집행, 법적 요구 등 예외 존재.
미성년자	조직이 API를 이용해 미성년자와 직접 상호작용하게 하는 경우 추가 안전 기능, 관련 법규 준수, AI 시스템임을 명시하는 고지가 요구됨.
모델·가격	Claude Haiku 4.5 는 빠른 모델로 안내되며 2026-08-04 기준 입력 100 만 토큰당 \$1, 출력 100 만 토큰당 \$5.

10.3 시작 화면의 짧은 고지

이 체험의 피드백은 Claude API가 생성합니다.
이름·이메일·학교명은 수집하지 않으며, 질문 원문은 이 웹앱의 데이터베이스에 저장하지 않습니다.
개인정보를 질문에 입력하지 마세요. [자세히 보기]

10.4 자세한 처리 안내

작성한 질문은 피드백 생성을 위해 Anthropic의 Claude API로 일시 전송됩니다.
Anthropic은 상업용 API의 입력·출력을 기본적으로 모델 학습에 사용하지 않으며,
표준 정책상 30일 이내 삭제하지만 안전 정책 집행 또는 법적 요구 등에 따른 예외가 있을 수 있습니다.
이 웹앱은 질문과 피드백 원문을 데이터베이스에 저장하지 않습니다.

학생용 배포 조건

현재 MVP는 교사·교육 관계자 대상입니다. 학생이 직접 사용하는 버전을 공개할 때는 연령·안전 고지, 콘텐츠 필터, 신고/차단 절차, 국내 개인정보·아동 관련 법규 검토를 별도 릴리스 게이트로 둡니다.

11. 오류·남용·운영 안정성

11.1 오류 처리 우선순위

- 7.사용자의 입력과 현재 화면 상태를 잃지 않는다.
- 8.10 초 안에 Claude 응답이 없으면 규칙 기반 기본 피드백으로 진행한다.
- 9.429·500·529·timeout은 짧은 지수 백오프로 1 회만 재시도한다.
- 10. 오류 메시지에 API 키, 내부 프롬프트, 원문 응답, 서버 스택을 노출하지 않는다.
- 11. 운영 로그에는 Anthropic request_id, 내부 requestId, 오류 코드만 남기고 질문 원문은 남기지 않는다.

11.2 입력 검증

검증	동작
길이	10~150 자. 공백·특수문자만 입력 금지.
자료 연결	자료 핵심어가 전혀 없고 역사 질문 형태도 아니면 다시 읽기 안내.
개인정보	이메일·전화번호·학번 패턴 탐지 시 전송 전 경고하고 사용자가 삭제하도록 요청.
유해 입력	명백한 욕설·성적·폭력적 자유 대화 시 분석하지 않고 체험 목적 안내.
프롬프트 주입	“규칙 무시”, “시스템 프롬프트 공개” 등 명령은 질문 내용으로 취급하지 않고 제한된 스키마만 반환.

11.3 호출 제한 기본값

범위	권장값
세션	10 분 동안 최대 4 회(첫 분석 1, 수정 분석 1, 단계별 재시도 1 회씩)
IP 보조 제한	10 분 동안 최대 30 회. 공유 네트워크 환경을 고려해 차단보다 일시 지연을 우선.
Claude 동시 호출	환경변수로 관리. 초기값 10. 행사 전 Console 의 실제 Rate Limits 확인 후 조정.
함수 시간 제한	전체 9 초. 7 초 경과 시 Claude 결과를 포기하고 fallback.

안정성 원칙

체험의 성공 조건은 “항상 Claude 가 응답함”이 아니라 “Claude 장애가 있어도 질문을 다시 써보는 경험이 끝까지 이어짐”입니다.

12. 측정 지표와 이벤트

12.1 핵심 지표

지표	정의·목표
첫 질문 제출률	체험 시작 세션 중 initial_submitted 비율 · 목표 80% 이상
재작성률	첫 피드백 표시 세션 중 revision_submitted 비율 · 목표 65% 이상
완료율	체험 시작 세션 중 comparison_shown 비율 · 목표 60% 이상
평균 체험 시간	STARTED 부터 COMPARISON_SHOWN 까지 · 목표 2~4 분
fallback 비율	분석 요청 중 fallback_used=true 비율 · 목표 5% 이하
자료 클릭률	완료 세션 중 Google Form 또는 수업 자료 클릭 비율 · 목표 30% 이상

12.2 이벤트 목록

```
demo_started
material_viewed
initial_submitted
initial_feedback_shown
revision_submitted
comparison_shown
resource_form_clicked
resource_file_clicked
demo_restarted
api_fallback
api_error
```

12.3 해석 원칙

- 수준 상승률만 제품 성공 지표로 사용하지 않는다.
- 재작성 여부, 대상 구체화, 관계·근거 추가와 같은 변화 태그를 함께 본다.
- 질문 원문이 없으므로 정성 분석이 필요할 때는 별도의 명시적 동의형 파일럿을 설계한다.

13. 비기능 요구사항

영역	요구사항
성능	첫 화면 3 초 이내, 피드백 목표 평균 5 초, 최대 UX 대기 10 초, 30 명 이상 동시 접속 시 흐름 유지.
모바일	최소 폭 360px, 본문 16px 이상, 버튼 높이 48px 이상, 한 화면 한 주요 행동.
접근성	색상만으로 수준 구분 금지, 명시적 label, 키보드 이동, focus 표시, 로딩 상태 텍스트, 대비 준수.
보안	API 키는 Supabase Secret, 허용 origin 제한, 입력 길이 제한, 로그 원문 금지, 의존성 버전 고정.
브라우저	Chrome·Edge·Safari 최신 2 개 주요 버전. sessionStorage 미지원 시 메모리 모드로 fallback.
운영성	content.json 또는 환경설정에서 행사 문구·자료·링크·동시성·모델 ID 를 코드 수정 없이 변경.

13.1 비용 계획

2026-08-04 공식 가격을 기준으로, 1 회 체험이 Claude 를 2 회 호출하고 각 호출이 입력 1,200 토큰·출력 220 토큰이라고 가정하면 체험 1 회당 약 \$0.0046 입니다. 1,000 회 체험은 약 \$4.60 이며, 20% 재시도 여유를 포함하면 약 \$5.52 입니다. 실제 비용은 프롬프트 길이와 출력 길이에 따라 달라집니다.

비용 안전장치

Claude Console 월간 spend limit 를 낮게 설정하고, Edge Function 에서 세션/IP 호출 제한과 max_tokens 를 강제합니다.

14. MVP 범위·수용 기준

14.1 우선순위

우선순위	범위
P0 필수	7 개 화면, sessionStorage, 규칙 판정, Claude 구조화 출력, 전후 비교, fallback, 자료 링크, 모바일 UI, 개인정보 고지.
P1 권장	익명 이벤트, source 구분, health endpoint, 오류 대시보드, content.json, 프롬프트 버전 기록.
P2 후속	주제 선택, 결과 이미지 저장, 교사용 대시보드, 공개용 시트 템플릿, 교과별 콘텐츠 팩.

14.2 공개 가능 수용 기준

- ☐ 로그인 없이 모바일에서 시작할 수 있다.
- ☐ 첫 질문을 제출하면 10 초 안에 개인화 피드백 또는 fallback 이 표시된다.
- ☐ 첫 질문은 보존되고 별도 입력창에서 수정 질문을 작성한다.
- ☐ 수정 질문 제출 시 처음·수정 질문의 변화가 한 화면에 표시된다.
- ☐ Claude 는 역사 답이나 완성 대체 질문을 반환하지 않는다.
- ☐ 여러 브라우저에서 동시에 제출해도 질문·응답이 섞이지 않는다.
- ☐ 중복 클릭과 응답 순서 역전이 화면 상태를 깨뜨리지 않는다.
- ☐ 질문·피드백 원문이 Supabase DB 와 일반 서버 로그에 남지 않는다.
- ☐ API 키가 클라이언트 소스·네트워크 응답에 노출되지 않는다.
- ☐ Claude 실패·429·529·timeout 에서도 체험이 끝까지 진행된다.
- ☐ 마지막 화면의 Google Form·PDF·DOCX 링크가 올바르게 열린다.
- ☐ expo2026 와 conference2026 의 유입 source 가 구분된다.

15. 테스트·배포 체크리스트

15.1 기능 테스트

- ☐ 10 자 미만, 150 자 초과, 공백 입력, 개인정보 패턴, 자료 무관 입력을 각각 확인한다.
- ☐ L1·L2·L3 대표 질문과 애매한 질문 10 개씩으로 규칙 판정과 문장 품질을 검토한다.
- ☐ 첫 질문과 수정 질문이 동일하거나 거의 같은 경우의 안내를 확인한다.
- ☐ Claude 응답을 강제로 지연·실패시켜 fallback 흐름을 확인한다.
- ☐ 같은 브라우저의 2 개 탭, 서로 다른 브라우저, 30 개 동시 요청으로 데이터 분리를 확인한다.
- ☐ 새로고침, 뒤로가기, 탭 닫기, 네트워크 끊김 후 상태 복원을 확인한다.

15.2 정책·보안 테스트

- ☐ Anthropic API 키가 Supabase Secret 에만 존재하는지 확인한다.
- ☐ CORS 가 실제 행사 도메인과 로컬 개발 환경만 허용하는지 확인한다.
- ☐ 서버·DB·분석 도구에 질문 원문이 기록되지 않는지 샘플 로그로 확인한다.
- ☐ 시작 화면과 자세히 보기 모달에 AI·데이터 처리 고지가 노출되는지 확인한다.
- ☐ API 모델 ID, 가격, 보관·학습·미성년자 정책을 배포 전 공식 문서에서 재확인한다.

15.3 행사 전 운영 리허설

시점	조치
D-7	콘텐츠·문구·자료 링크 고정, Anthropic 결제·spend limit·rate limit 확인
D-3	실제 행사 네트워크에서 모바일 5 종 테스트, 30 명 동시 부하 테스트
D-1	최종 배포 태그 생성, fallback 문구 확인, 운영자용 장애 대응 메모 준비
행사 당일	health 확인, 오류율·fallback 비율 모니터링, 필요 시 Claude 동시성 낮춤
행사 후	익명 지표 검토, 질문 원문 없이 UX·성능 개선, API 키 회전 여부 판단

부록 A. Claude 출력 스키마

A-1. 첫 질문 피드백

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "strength": {"type": "string", "maxLength": 90},
    "nextStep": {"type": "string", "maxLength": 100},
    "rewriteHint": {"type": "string", "maxLength": 100},
    "safety": {"type": "string", "enum": ["ok", "blocked"]}
  },
  "required": ["strength", "nextStep", "rewriteHint", "safety"],
  "additionalProperties": false
}
```

A-2. 전후 비교

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "comparison": {"type": "string", "maxLength": 180},
    "nextTry": {"type": "string", "maxLength": 100},
    "safety": {"type": "string", "enum": ["ok", "blocked"]}
  },
  "required": ["comparison", "nextTry", "safety"],
  "additionalProperties": false
}
```

A-3. system prompt 핵심

역할: 한국사 질문 코치

- 역사 질문의 답을 제공하지 말 것
- 완성된 대체 질문을 작성하지 말 것
- 규칙 엔진이 제공한 수준 코드와 특징을 존중할 것
- 강점, 보완점, 힌트를 짧고 구체적인 한국어로 작성할 것
- 평가·비난 표현을 피하고 사용자가 스스로 다시 쓰게 할 것
- 제공된 자료 밖의 사실을 덧붙이지 말 것
- 지정된 JSON Schema 만 반환할 것

부록 B. 데이터·이벤트 스키마

B-1. sessionStorage

```
{
  "sessionId": "uuid",
  "source": "expo2026 | conference2026",
  "contentId": "demo-uibyeong-01",
  "currentStep": "INITIAL_FEEDBACK_SHOWN",
  "originalQuestion": "...",
  "firstFeedback": {...},
  "revisedQuestion": "...",
  "comparison": {...}
}
```

B-2. 익명 이벤트 테이블

필드	설명
session_hash	서버에서 HMAC-SHA256 으로 변환한 임시 세션 식별자
source	expo2026 / conference2026
event_type	정의된 이벤트 enum
content_id	체험 자료 버전
prompt_version	피드백 프롬프트 버전
initial_level / revised_level	L1~L3, 해당 단계에만 저장
processing_ms	처리 시간
fallback_used	Boolean
error_code	질문 원문 없는 내부 오류 코드
created_at	UTC timestamp

부록 C. 공식 정책·기술 출처

아래 출처는 2026 년 8 월 4 일 확인한 Anthropic 공식 문서입니다. 정책·모델·가격은 변경될 수 있으므로 실제 배포 직전에 다시 확인합니다.

출처	URL	반영 내용
Claude models overview	https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview	Claude Haiku 4.5 모델 ID, 속도·가격·컨텍스트 정보
Claude pricing	https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing	모델·토큰 가격과 사용량 티어
Structured outputs	https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs	JSON Schema 기반 구조화 출력
Messages API	https://platform.claude.com/docs/en/api/messages/create	상태 비저장 요청과 메시지 생성 API
Rate limits	https://platform.claude.com/docs/en/api/rate-limits	조직 단위 요청·토큰 제한과 retry-after 헤더
API errors	https://platform.claude.com/docs/en/api/errors	429·5xx·529 오류, request ID, 재시도 지침
Commercial data training	https://privacy.claude.com/en/articles/7996868-is-my-data-used-for-model-training	상업용 API 입력·출력의 기본 비학습 정책
Commercial data retention	https://privacy.claude.com/en/articles/7996866-how-long-do-you-store-my-organization-s-data	API 입력·출력 30 일 이내 삭제와 예외
Organizations serving minors	https://support.claude.com/en/articles/9307344-responsible-use-of-anthropic-s-models-guidelines-for-organizations-serving-minors	미성년자 서비스의 추가 안전조치·법규 준수·AI 고지
API safeguards tools	https://support.claude.com/en/articles/9199617-api-safeguards-tools	ID·속도 제한·필터·모니터링 등 API 안전장치 권고

부록 D. 개발 착수 입력값

개발자가 바로 필요로 하는 최종 입력

아래 5 개 값만 확정하면 P0 개발을 시작할 수 있습니다.

입력	내용
1. content.json	최종 역사 자료 문장, 이미지 URL(선택), contentId
2. 규칙 엔진	기존 V1.12 판정 로직 또는 포팅 가능한 JavaScript/Python 함수
3. Google Form URL	교사용 배포 전용 사본 링크
4. 자료 URL	프레임 카드·활동지·보고서 PDF/DOCX 공통 경로
5. Supabase 설정	프로젝트 URL, Edge Function 이름, 허용 origin, ANTHROPIC_API_KEY secret

개발 시작	위 입력값이 준비되면 UI → 규칙 엔진 → Claude → fallback → 부하 테스트 순으로 구현합니다.
공개 시작	P0 수용 기준과 정책·보안 테스트를 모두 통과한 배포 태그만 /expo2026/ 및 /conference2026/에서 연결합니다.

질문이 길어진 것이 아니라, 생각이 들어간 지점을 보여주는 체험.

- 질문이 자라는 3 분 PRD v1.0 -